

大疆无人机安全操作指南

1. 适用机型与 App 口径

项目机型	类别	常见控制应用/系统	使用重点
DJI Mavic 3	便携航拍	DJI Fly	全向感知不等于全环境避障；重视返航高度。
DJI Mini 3 Pro	轻量航拍	DJI Fly	机体轻、抗风余量较小；及时返航。
DJI Air 2S	便携航拍	DJI Fly	侧向感知能力有限，侧飞时格外谨慎。
DJI Inspire 2	专业影视	DJI GO 4	双电池、可换云台；建议飞手与云台手分工。
DJI Phantom 4 Pro V2.0	航拍/测绘	DJI GO 4	机械快门适合航测；关注老化电池。
DJI Agras T40	农业作业	DJI 农业相关应用/遥控系统	高载荷、药液和自动航线风险；仅限受训人员。

应用差异：同一机型可能随遥控器版本、地区或固件使用不同界面。不要仅凭本表配对；先核对随箱设备、二维码、遥控器屏幕和机身铭牌。

2. 收货与首次开机检查

- 对照订单与装箱清单核对机型、遥控器、电池数量、充电器、桨叶、云台保护罩、线材和专用载荷。
- 拍摄开箱视频与外观照片，记录机身、云台、镜头、桨叶、电池外壳和接口的原始状态。
- 检查桨叶是否裂纹、缺口、变形或松动；有异常不得起飞。快拆桨必须按对应电机标识安装并锁定。
- 检查电池是否鼓包、渗漏、异味、过热或接口损伤；异常电池应隔离并报修，不得充电或装机。
- 移除云台保护罩、运输固定件和镜头盖后再通电；确认存储卡有足够空间。
- 核对固件与 App 提示。租赁设备不应在未获授权时恢复出厂设置、解绑账号或擅自升级关键固件。

3. 起飞前标准检查

3.1 场地与人员

- 选择开阔、平整、远离人群、车辆、树木、电线、金属结构和强电磁干扰的起降点。
- 确认天气、能见度、风速和降水适合机型；不要把标称抗风能力当作安全作业阈值。
- 确认飞行区域、任务、时间和高度符合当时当地规定；必要时完成实名登记、运行识别、空域申请或其他手续。
- 设观察员或安全员时，起飞前明确口令、失联处置和人员边界。农业作业还要隔离无关人员、牲畜和车辆。

3.2 飞机、遥控器与 App

- 遥控器、飞行电池和移动设备电量充足；所有电池卡扣完全锁定。
- 遥控器与飞行器连接正常，图传稳定，无关键告警；操纵杆模式与飞手习惯一致。
- 等待定位稳定并确认返航点已刷新到正确位置；设置高于返航路径障碍物且不违反限高的返航高度。
- 检查 GNSS、指南针、IMU、视觉/雷达感知状态。仅在 App 提示、维修后或环境明显变化且远离金属干扰时按提示校准；不要把每次飞行都校准指南针作为固定动作。
- 确认失联行为、低电量行为、最大高度/距离、避障模式和照片/视频参数。

起飞否决项：桨叶损伤、电池异常、关键传感器告警、返航点错误、图传不稳定、雨雪、人员无法清场或空域条件不明时，不起飞。

4. 启动、起飞与基础操控

- 按机型手册的顺序开机。常见做法是先开启遥控器，再开启飞行器；关机通常先关飞行器，再关遥控器。若设备提示不同，以提示为准。
- 起飞前最后确认桨叶区无人、云台保护罩已拆、返航点与电量正常。
- 优先在视距内缓慢起飞，悬停约 2-3 米观察姿态、声音、定位和操控响应；异常立即受控降落。
- 默认 Mode 2 中，左杆通常控制升降与机头旋转，右杆通常控制前后与左右平移；必须以当前遥控器设置为准。

- 动作应平缓，给制动和转向预留空间。侧飞、倒飞、低空贴近障碍物和智能跟随最容易因感知盲区发生碰撞。
- 始终保持飞行器在可见视距内，不要把图传距离、自动航线、跟随或避障功能当作脱离目视监控的许可。

5. 拍摄、测绘与农业作业

5.1 航拍与影视

- 起飞前清洁镜头并检查云台平衡；飞行中避免突然大角度打杆。
- 先保证安全航线，再设置分辨率、帧率、曝光、白平衡和色彩模式。不要边靠近障碍物边调整参数。
- Inspire 2 双人操作时，飞手拥有最终飞行安全决策权；云台手不得要求飞入飞手不可控区域。

5.2 航测

- Phantom 4 Pro V2.0 的机械快门适合正射航测，但航线、重叠度、地面分辨率和定位方式应按项目需求单独设计。
- 航线执行前检查地形高差、起降点、返航路线、存储空间和电池更换点；自动任务全程仍需人工监控。

5.3 DJI Agras T40 农业作业

- 仅由完成相应培训、熟悉药剂安全与设备手册的人员操作；佩戴个人防护用品。
- 作业前测绘边界并标记电线杆、拉线、树木、温室、人员和水体等障碍；核对喷洒/播撒系统、流量和载荷。
- 药剂配制、禁限用范围、缓冲区、风向和清洗处置必须遵循农药标签与当地要求。不要在漂移风险高、人员未清场或设备渗漏时作业。
- 载荷会显著改变制动距离和续航；不要照搬消费级航拍机的飞行习惯。

6. 返航、降落与关机

- 在电量仍有充足余量时返航，逆风、低温、高载荷和老化电池都需要更早返航。
- 启动自动返航后继续观察高度、路线和障碍物；必要时取消自动返航并手动选择更安全路径。
- 降落区必须清空人员和杂物。先悬停确认，再缓慢下降；不要在手掌上起降。

- 落地停桨后再靠近。确认飞行器静止，再关闭飞行器和遥控器并装回云台保护件。

7. 异常与紧急情况

情形	优先处置	禁止/避免
图传或遥控信号弱	保持冷静，调整天线方向与位置，避开遮挡；确认预设失联返航行为。	不要立即关闭遥控器或飞行器。
飞行器漂移/接近障碍	松杆观察、使用暂停/制动，爬升或受控撤离；必要时就近安全降落。	不要盲目猛打反向杆。
低电量告警	立即选择可控返航或就近降落，持续观察电量与落点。	不要为完成镜头继续远飞。
指南针/GNSS 异常	远离干扰源，保持目视和手动控制能力，尽快安全降落。	不要在金属结构旁反复校准。
碰撞或坠落	保护人员、划定现场；停桨静止后断电，拍照并在系统报修。	不要再次起飞验证，也不要自行拆机。
进水	在安全且静止后断电，隔离电池，擦除表面水分并尽快报修。	不要开机、充电、热风吹烤或装回箱内闷置。
电池鼓包/冒烟/起火	停止使用，人员撤离，按场地锂电应急预案处置并联系专业人员。	不要触碰、刺穿、挤压或继续充电。

关于空中停桨：“设备失控就立即关闭电机”是危险的笼统建议。空中停桨通常会导致坠落；除非机型手册明确允许且继续旋转会造成更大人身危险，否则应优先暂停/制动、返航或受控降落。

8. 飞后维护与租赁归还

- 导出所需素材或任务记录，确认不再需要后再格式化存储卡；不要删除租赁方要求保留的设备日志。
- 待设备和电池降至安全温度后再充电或装箱；鼓包、受潮或碰撞电池必须单独隔离并报修。
- 使用柔软干布和适合镜头的清洁工具；不得让液体进入电机、云台、接口和电池仓。T40 按手册和药剂要求清洗作业系统。
- 归还前拍摄设备六面、云台/镜头、桨叶、电池和配件照片，恢复装箱清单，不得擅自拆卸或更换序列号配件。

- 租赁中发现异常：进入订单详情 → 故障报修；最多上传 5 张图片，描述故障发生时间、环境、告警和已采取的安全措施。

9. 常见问答

问：每次飞行前都要校准指南针吗？

答：不需要机械地每次校准。应先排除金属和电磁干扰；仅在 App 提示、维修后或环境明显变化时，按机型说明在合适地点校准。

问：有避障功能就可以放心侧飞或夜飞吗？

答：不可以。不同机型的感知方向、光照要求和盲区不同；细线、玻璃、树枝、低纹理表面和弱光都可能无法可靠识别。

问：信号丢失时应该关遥控器吗？

答：不应把关遥控器作为默认动作。保持遥控器工作，改善天线方向和站位，观察已设定的失联返航行为并准备人工接管。

问：坠落后看起来没坏，能否再次起飞？

答：不建议。隐藏的桨叶、电机、机臂、电池或传感器损伤可能在下一次飞行中失效，应停用、拍照并报修。

问：Mini 3 Pro 重量较轻是否代表任何地方都能飞？

答：不是。机身重量不会取消空域、人员安全、隐私、运行识别或其他当地要求；实际规则以飞行时间和地点的官方要求为准。